Раздел 1
25 минути за 25 задачи

Указания

Прочетете всеки въпрос внимателно и напишете отговора във формуляра за отговори. Не пишете в тест–книжката.

Задача 1. Ако увеличим числото 60 с 30%, ще получим

A) 18; **B)** 42; **C)** 66; **D)** 78; **E)** 90.

Задача 2. В успоредника $ABCD$ е известно, че разстоянието от точката C до правата BD е равно на 20 см. Какво може да се каже за разстоянието от точката A до правата BD?

A) равно е на 5 см; **B)** равно е на 10 см; **C)** равно е на 20 см; **D)** равно е на 30 см; **E)** Не може да се определи еднозначно от дадената информация.

Задача 3. Числото $\dfrac{2^4}{2^{-5}} \cdot \dfrac{2^6}{2^{-8}}$ е равно на:

A) 2^{-3}; **B)** 2^1; **C)** 2^3; **D)** 2^{10}; **E)** 2^{23}.

Задача 4. Третата степен

$$(2x - 3y)^3$$

се преобразува като:

A) $8x^3 - 36x^2y + 54xy^2 - 27y^3$;
B) $6x^3 - 12x^2y + 27xy^2 - 27y^3$;
C) $8x^3 - 18x^2y + 27xy^2 - 27y^3$;
D) $8x^3 - 36x^2 + 54xy^2 - 27$;
E) $8x^3 - 36x^2y - 54xy^2 + 27y^3$.

Задача 5. В успоредника $ABCD$ е известно, че $AB = 20$ м, $BC = 12$ м и $\sphericalangle ABC = 150°$. Намерете лицето на $ABCD$.

A) $60\,\text{м}^2$; **B)** $100\,\text{м}^2$; **C)** $120\,\text{м}^2$; **D)** $240\,\text{м}^2$; **E)** Не може да се определи еднозначно от дадената информация.

Задача 6. Решете уравнението

$$-3(1-(-x)) + 2(x-(1-x)) = -(x+4).$$

A) $x = -\frac{9}{2}$; **B)** $x = \frac{1}{8}$; **C)** $x = \frac{1}{2}$; **D)** уравнението няма решение;
E) всяко x е решение.

Задача 7. Намерете най-малката възможна стойност на израза

$$|2x-8| + 16.$$

A) -4; **B)** 4; **C)** -8; **D)** 8; **E)** 16.

Задача 8. По време на учебните часове в училище, Теодор забелязал, че две от химикалките му не пишат и ги изхвърлил. Получил подарък от 8 нови химикалки. Оказало се, че броят на химикалките, които имал в наличност в края на учебния ден бил три пъти повече от броя на химикалките, които имал в началото на учебния ден. Колко химикалки е имал Теодор в началото на учебния ден?

A) 1; **B)** 2; **C)** 3; **D)** 4; **E)** 5.

Задача 9. Изразете x чрез a, b, c, ако $\frac{x}{a-x} = \frac{b}{c}$.

A) $x = \frac{ab}{b+c}$; **B)** $x = \frac{ab}{c-b}$; **C)** $x = \frac{ac}{b+c}$; **D)** $x = \frac{ab}{c}$; **E)** $x = a + \frac{c}{b}$.

Задача 10. Даден е триъгълник ΔABC с дължини на страните a, b, c. Известно е, че $a = 170$, $b = 10$. Намерете дължината c на третата страна, ако е известно, че тя е квадрат на естествено число.

A) $c = 100$; **B)** $c = 144$; **C)** $c = 169$; **D)** $c = 170$; **E)** $c = 180$.

Задача 11. Реципрочната стойност на ненулевото число x наричаме дробта $\frac{1}{x}$. Намерете сумата от реципрочните стойности на четните положителни числа, ненадминаващи 9.

A) $\frac{1}{20}$; **B)** $\frac{25}{24}$; **C)** $\frac{23}{24}$; **D)** $\frac{7}{8}$; **E)** $\frac{13}{12}$.

Задача 12. По време на 40%-но намаление, стока се продава за 300 лева. На каква цена се продава стоката без намалението?

A) 340 лв.; **B)** 400 лв.; **C)** 420 лв.; **D)** 480 лв.; **E)** 500 лв.

Задача 13. Решете неравенството

$$\frac{x}{6} - \frac{3-2x}{9} + \frac{2-x}{4} \geq 1$$

A) $x \leq -\frac{5}{11}$; **B)** $x \leq -\frac{30}{11}$; **C)** $x \geq \frac{7}{5}$; **D)** $x \geq 6$; **E)** Друг отговор.

Задача 14. В триъгълника ΔABC е известно, че $\sphericalangle ABC = 80°$. Нека ъглополовящите на ъглите $\sphericalangle BAC$ и $\sphericalangle ACB$ се пресичат в точка N. Какво може да се каже за $\sphericalangle ANC$?

A) $\sphericalangle ANB = 110°$; **B)** $\sphericalangle ANB = 120°$; **C)** $\sphericalangle ANB = 130°$;
D) $\sphericalangle ANB = 140°$; **E)** Не може да се определи еднозначно от дадената информация.

Задача 15. След съкращаване, изразът

$$\frac{x^3+1}{x^2-1}$$

се опростява като:

A) $\dfrac{x^2+x+1}{x-1}$; **B)** $\dfrac{x^2+x+1}{x+1}$; **C)** $\dfrac{x^2-x+1}{x+1}$; **D)** $\dfrac{x^2-x+1}{x-1}$;
E) Нито едно от посочените по-горе.

Задача 16. Квадратният тричлен

$$x^2+5x+10$$

може да се запише като:

A) $(x+5)^2$; **B)** $(x+5)^2-15$; **C)** $(x+5)^2+35$; **D)** $\left(x+\dfrac{5}{2}\right)^2+\dfrac{15}{4}$;
E) $(x+3)^2+1$.

Задача 17. Двама велосипедисти, движейки се с постоянни скорости, тръгват едновременно един към друг от градовете A и B. Разстоянието между двата града е 120 км. Колоездачите се срещнали след 2 часа. Намерете скоростта на първия колоездач, ако скоростта на втория е 40 км/ч.

A) 10 км/ч; **B)** 20 км/ч; **C)** 30 км/ч; **D)** 40 км/ч; **E)** 50 км/ч.

Задача 18. Пресметнете стойността на израза

$$|7-8x|+6|50-x|$$

при $x=20$.

A) -27; **B)** 27; **C)** 237; **D)** 273; **E)** 333.

Задача 19. Трима работника, работейки едновременно, боядисват 5 стаи за 20 часа. Колко време е необходимо на двама работника, работейки едновременно, да боядисат една стая?

A) 3 ч; **B)** 5 ч; **C)** 6 ч; **D)** 12 ч; **E)** 15 ч.

Задача 20. Намерете стойността на параметъра b, за която уравненията

$$2(x+b) = 2(b-x) + 1 + b$$

и

$$3(x+1) = 4(1-b) + 3b$$

са еквивалентни.

A) $b = -2$; **B)** $b = \frac{3}{11}$; **C)** $b = -\frac{3}{11}$; **D)** $b = \frac{1}{7}$; **E)** $b = \frac{2}{9}$.

Задача 21. В трапеца $ABCD$ ($AB \parallel CD$, $AB > CD$) е известно, че пресечната точка на ъглополовящите на ъглите $\sphericalangle ADC$ и $\sphericalangle BCD$ е средата на основата AB. Нека E е пресечната точка на правите AD и BC. Ако $\sphericalangle BAD = 80^\circ$, намерете $\sphericalangle DEC$.

A) 10°; **B)** 20°; **C)** 30°; **D)** 40°; **E)** Не може да се определи еднозначно от дадената информация.

Задача 22. Разложете на множители израза

$$x^2 + 11x + 10.$$

A) $(x+1)(x+10)$; **B)** $(x-1)(x+10)$; **C)** $(x-1)(x-10)$; **D)** $(x+1)(x-10)$; **E)** Друг отговор.

Задача 23. В успоредника $ABCD$ е известно, че $BC = 12$ см. Правите през A и D, успоредни съответно на BD и AC, се пресичат в точка P, а правите през B и C, успоредни съответно на AC и BD, се пресичат в точка Q. Ако $\sphericalangle CBQ = 30°$, намерете дължината на перпендикуляра, спуснат от точката A към правата PD.

A) 3 см; **B)** 6 см; **C)** 12 см; **D)** 24 см; **E)** Не може да се определи еднозначно от дадената информация.

Задача 24. Ако уравнението

$$a(x-1) = -(x+1)$$

няма решение, то

A) $a = -1$; **B)** $a = 1$; **C)** $a = 0$; **D)** $a = -2$; **E)** $a = 2$.

Задача 25. Нека AH е височина в триъгълника ΔABC, като H е върху отсечката BC. Ако $AH = CH = 36$ см, намерете дължината на отсечката BH.

A) 2 см; **B)** 3 см; **C)** 6 см; **D)** 12 см; **E)** Не може да се определи еднозначно от дадената информация.

СТОП! СТОП! СТОП! СТОП! СТОП! СТОП!

Ако приключите работата по този раздел по-рано от определеното време, можете да се върнете към въпросите само в този раздел. Не отгръщайте на други раздели.